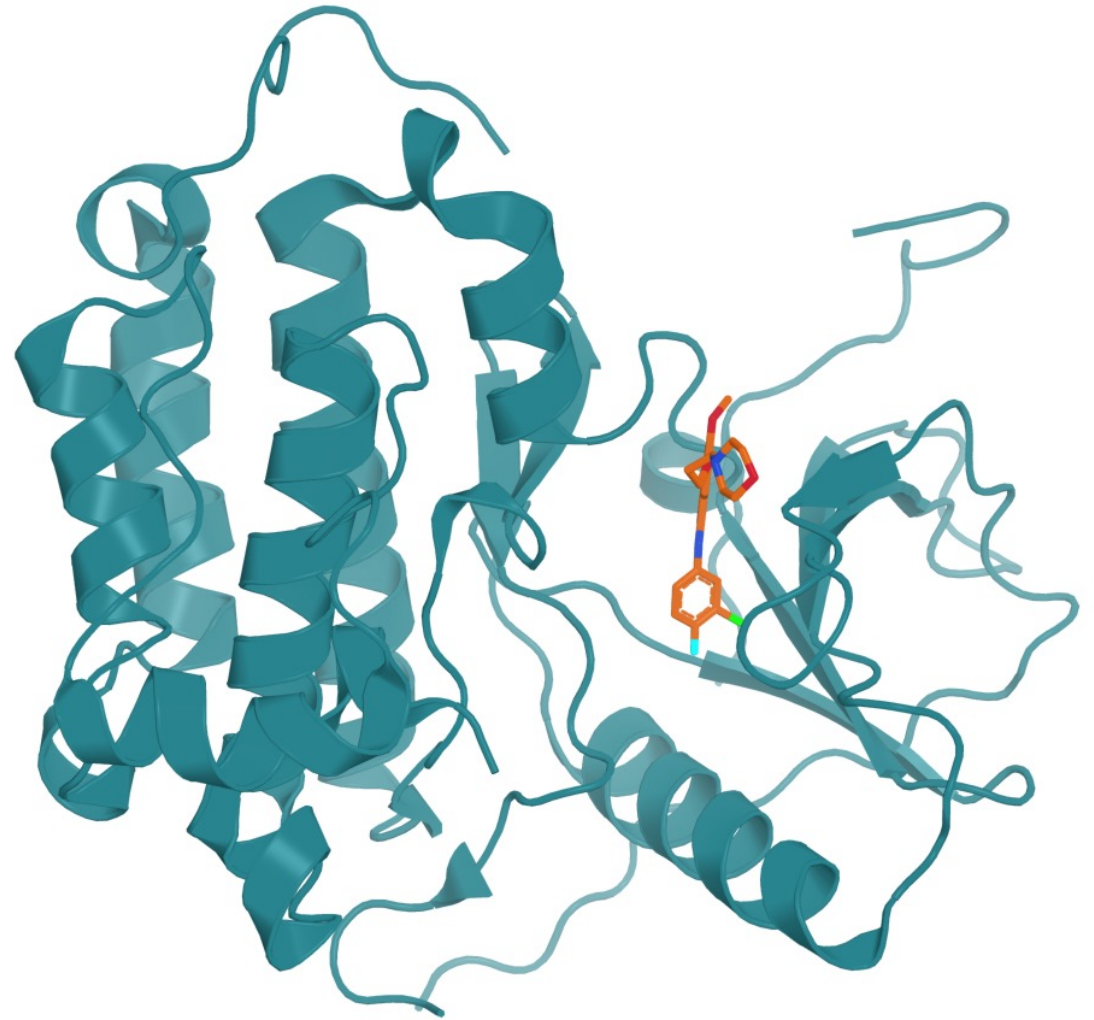


생체분자 구조 읽기

약물 설계를 위한 첫걸음

AI 단백질 구조 · MD · docking의 기초
한국어 강의 3시간



끝나면 무엇을 할 수 있을까?

약물이 놓인 결합공간과 주변 잔기 두 개를 찾는다.

주사슬·결사슬의 특징을 근거로 가능한 결합 기여를 설명한다.

그림에서 관찰한 사실과 아직 확인하지 못한 추정을 구분한다.

전체 9시간의 연결

수업	시간	중심 질문
Biomolecule View	3시간	약물 주변에 무엇이 있는가?
AI application for protein structure	3시간	예측한 구조를 어떻게 해석할까?
MD & docking simulation	3시간	움직임과 결합 자세를 어떻게 살펴볼까?

오늘은 다음 두 수업에서 사용할 구조 읽기의 기초를 만든다.

오늘의 180분

경과 시간	활동
0-65분	화학 기초와 단백질의 구성
65-75분	휴식 10분
75-125분	구조 표현과 결합공간 읽기
125-135분	휴식 10분
135-180분	강사 시연 · 그림 해석 평가 · 다음 수업 연결

강사 시연을 보고, 종이에 표시하고, 말로 근거를 설명한다.

원자와 원소

기호	원소 이름	읽을 때 볼 것
C	탄소	분자의 뼈대를 따라간다.
H	수소	그림에서 생략되기도 한다.
N	질소	연결된 원자와 전하를 함께 본다.
O	산소	연결된 원자와 전하를 함께 본다.
S	황	일부 아미노산에서 만난다.

그림의 색은 표시 규칙이며 원자의 고유색이 아니다.

공유결합: 원자를 잇는 연결

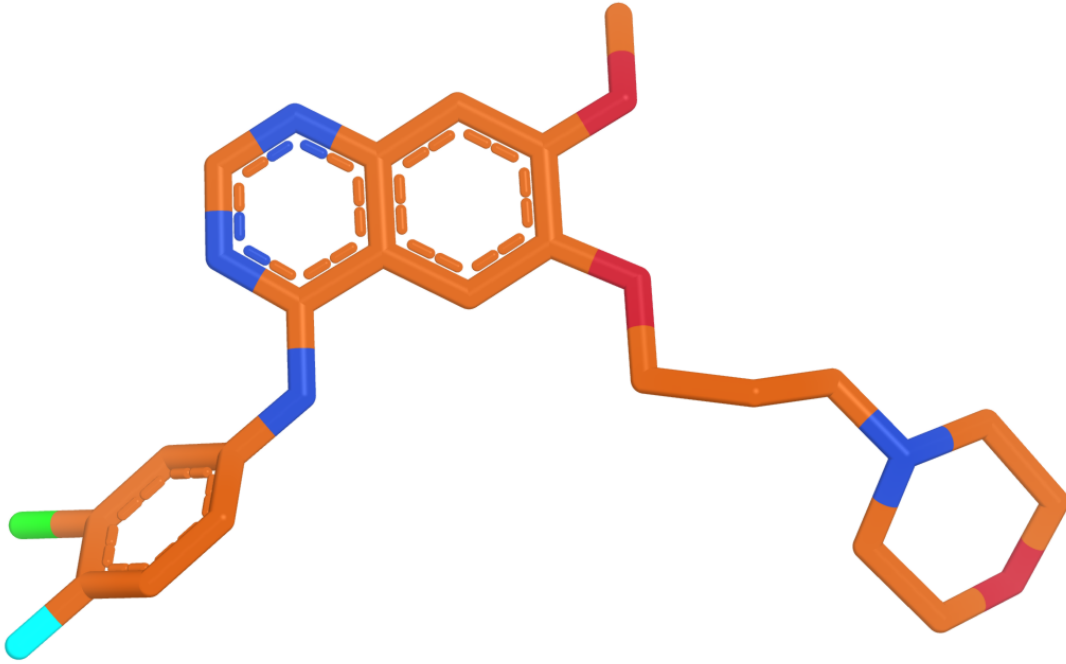


공유결합은 원자들이 전자를 공유하는 연결이다.

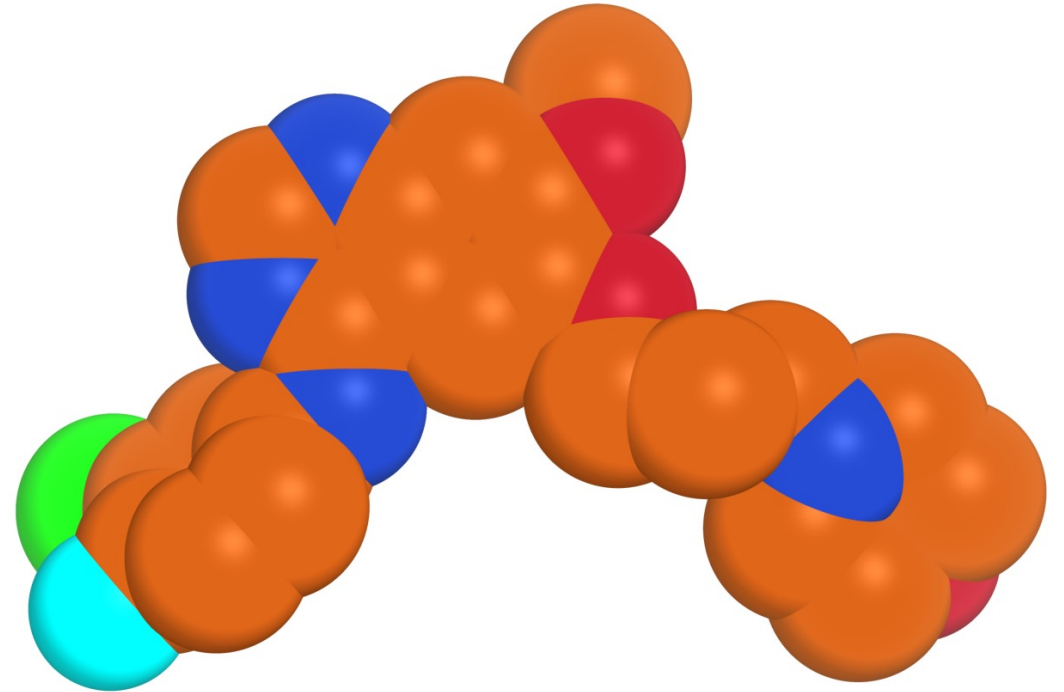
구조식의 선은 어떤 원자들이 연결되어 있는지 보여준다.

공간에서 가까이 보이는 원자가 모두 공유결합한 것은 아니다.

같은 약물의 두 가지 표현



막대: 원자의 연결을 따라가기



구: 차지하는 공간을 살펴보기

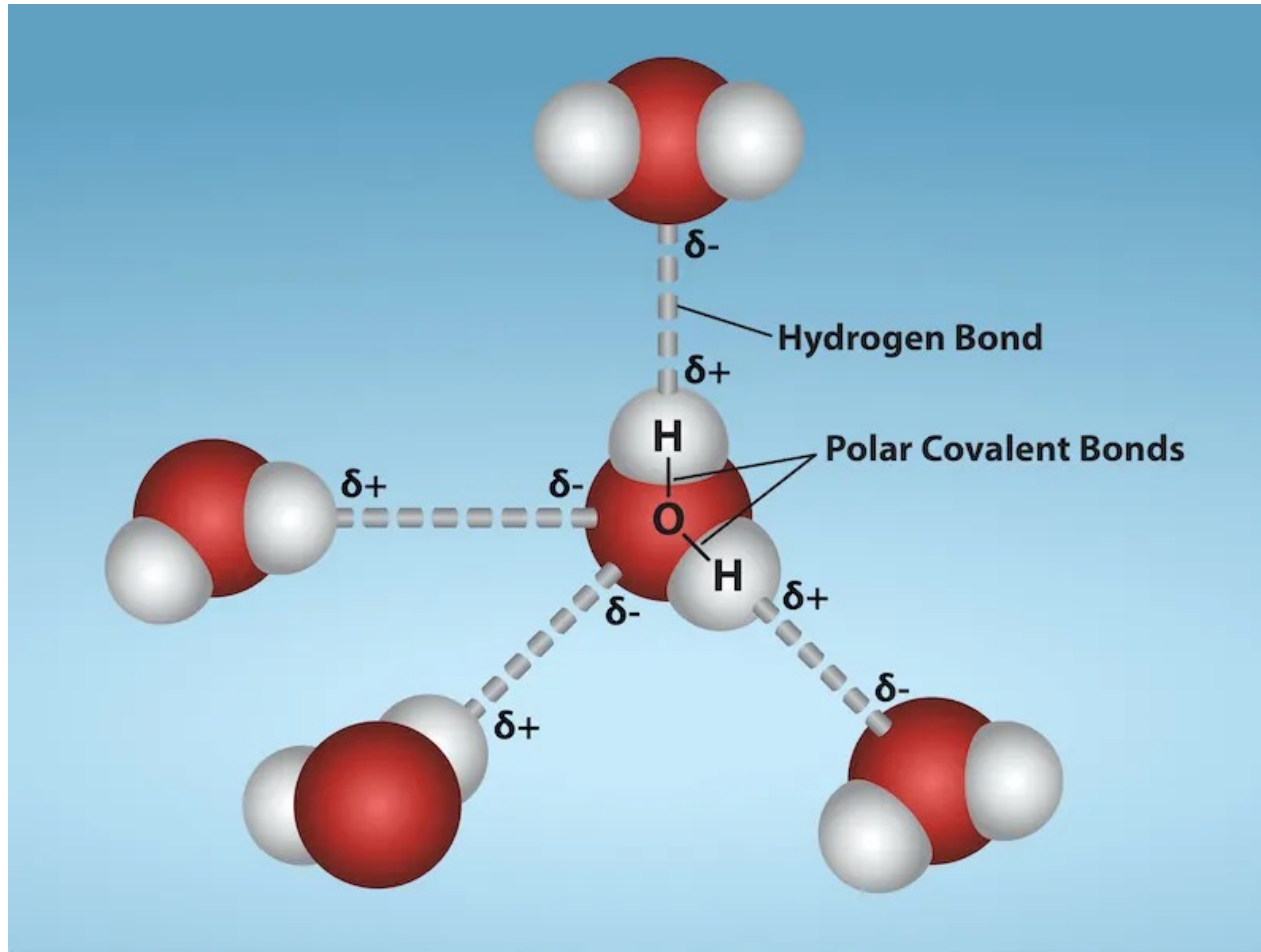
막대는 연결을, 구는 원자의 크기와 공간 배치를 강조합니다.

순전하와 부분전하

구분	표시 예	뜻
순전하	Na^+ , Cl^-	각 이온 전체의 전하가 +1, -1이다.
부분전하	δ^+ , δ^-	분자 안에서 전자가 상대적으로 덜·더 모인다.
물의 예	전체 0 · O는 δ^- · H는 δ^+	중성이면서 극성을 띌 수 있다.

순전하가 0이어도 분자 안에 부분전하가 있을 수 있다.

물은 중성이면서 극성이다



물의 전자는 산소 쪽으로
치우칩니다.

O는 δ^- , H는 δ^+ 이며 물 전체의
순전하는 0입니다.

주변의 물도 단백질·약물과
상호작용합니다.

물과 비극성 부분

살펴볼 부분	물속에서 생각할 점
전하 또는 극성이 있는 부분	물의 극성과 상호작용할 수 있다.
탄소·수소가 많은 비극성 부분	물에 노출되는 면적을 줄이는 경향에 기여할 수 있다.
여러 특징이 섞인 분자	분자 전체를 한 단어로 단정하지 않는다.

한 단백질이나 약물 안에 두 종류의 부분이 함께 있을 수 있다.

수소결합은 공유결합과 다르다



O나 N에 붙은 H가 적절한 받개 원자와 상호작용할 수 있다.

실선은 공유결합, 점선은 수소결합을 나타내는 데 흔히 사용한다.

원자의 종류·연결·거리·방향을 함께 보아야 한다.

형성평가 ①: 기호를 읽자

종이에 적거나, 짝에게 근거를 설명합니다.

- ① 물의 순전하가 0이면 물은 비극성이다. O / X
- ② O—H의 실선과 O—H...O의 점선은 같은 종류의 결합이다. O / X
- ③ 한 약물에 극성·비극성 부분이 함께 있을 수 있다. O / X

해설 ①: 중성과 비극성

- ① X · 전체 순전하가 0이어도 전자가 한쪽으로 치우칠 수 있다.
- ② X · 실선은 공유결합, 여기의 점선은 수소결합을 나타낸다.
- ③ O · 분자의 부분마다 전하·극성·노출 환경이 다를 수 있다.

아미노산의 공통 뼈대

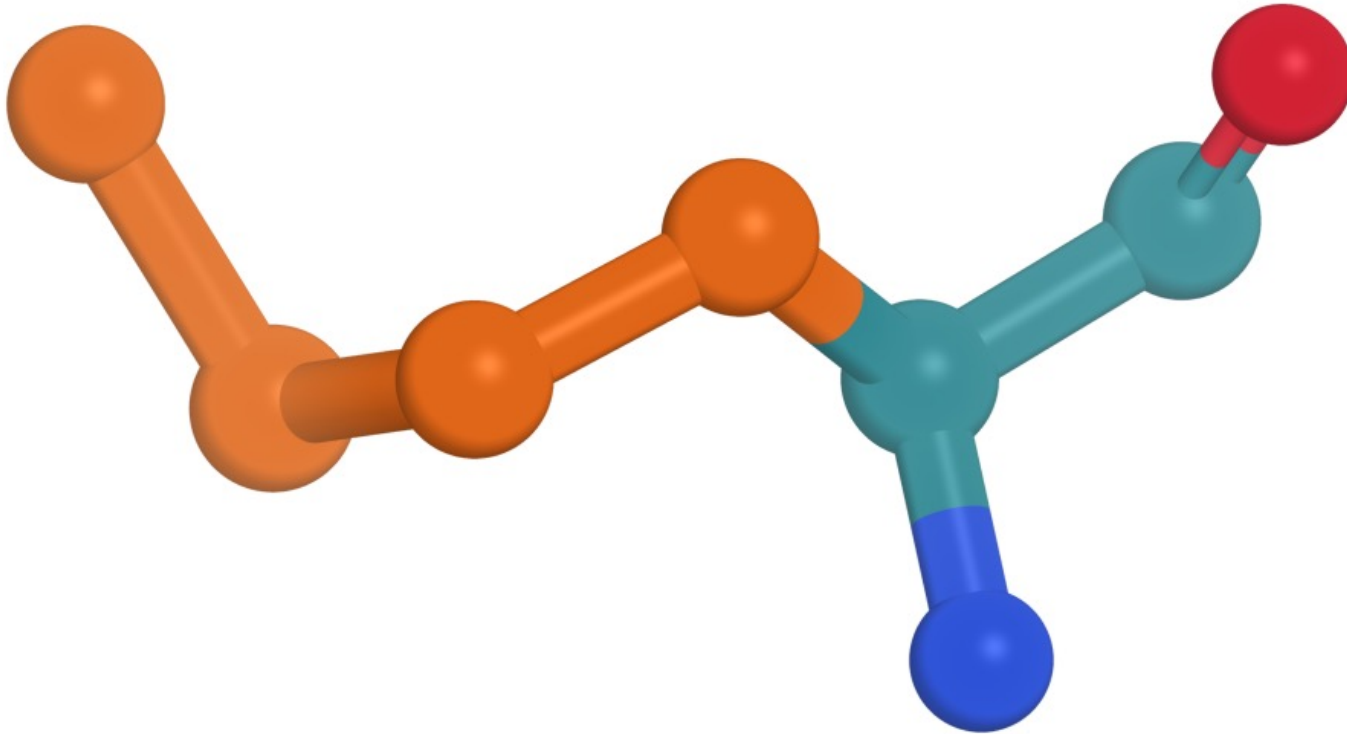


대표적인 α -아미노산은 중심 탄소 C_α 에 아미노기·카복실기·H·R이 연결된다.

R은 곁사슬이며 아미노산마다 달라지는 부분이다.

유리 아미노산은 중성 pH에서 보통 NH_3^+ 와 COO^- 형태를 가진다.

주사슬과 곁사슬을 나누어 보기



주사슬은 여러 잔기를 이어 주는 공통 연결 경로다.

곁사슬은 중심 탄소 $C\alpha$ 에서 갈라져 나오는 부분이다.

이 그림의 주황색은 methionine의 곁사슬을 강조한 표시다.

대표 결사슬의 네 가지 특징

대표 특징	예	결사슬에서 볼 단서
대체로 비극성	Leu · Met	탄소·수소가 많은 부분
극성 · 보통 무전하	Ser	—OH
중성 pH에서 보통 음전하	Asp	—COO ⁻
중성 pH에서 보통 양전하	Lys	—NH ₃ ⁺

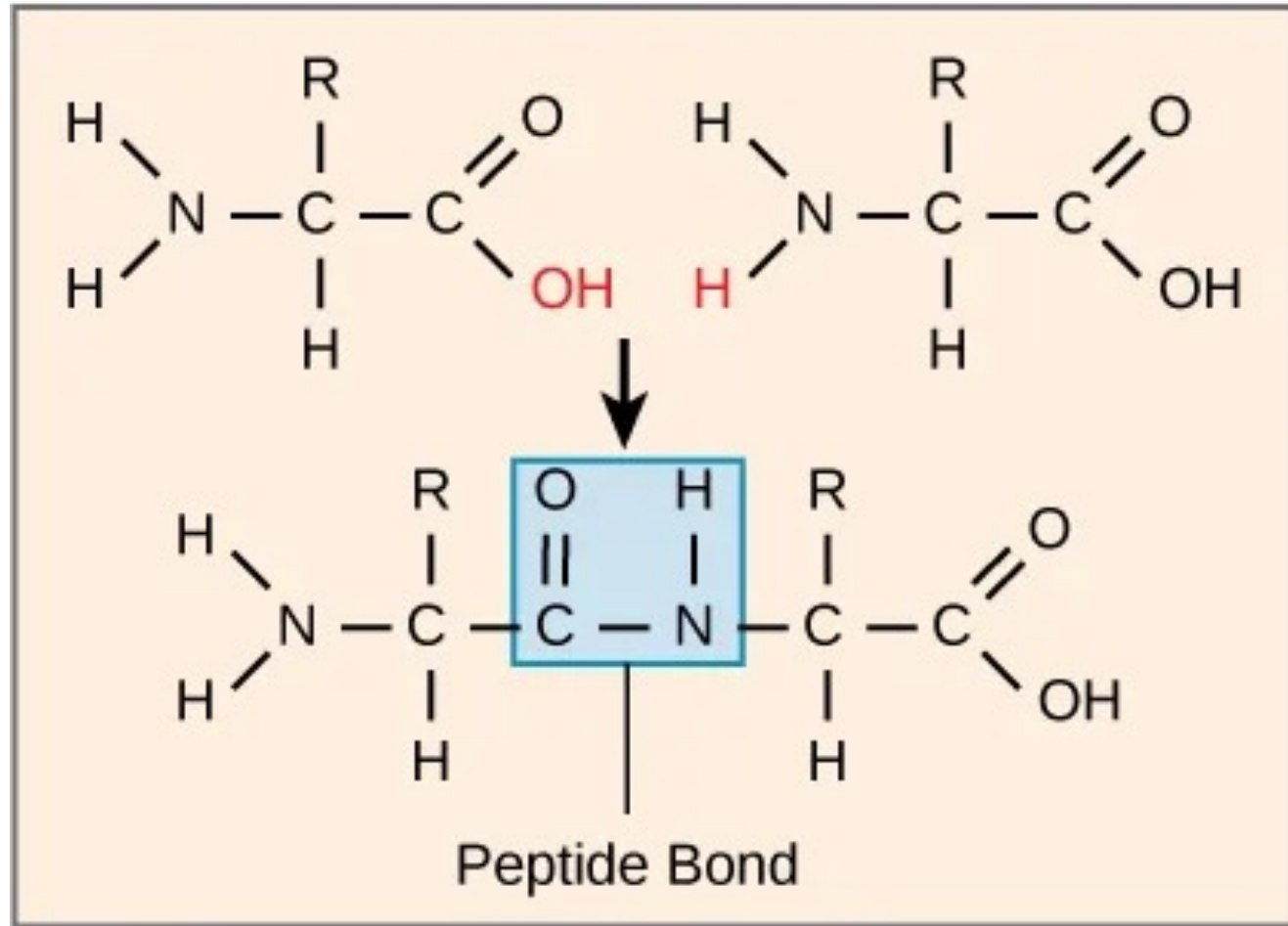
전하 상태는 pH와 주변 환경에 따라 달라질 수 있다.

결사슬에서 단서 찾기

결사슬	Cα 뒤에 연결된 부분	읽을 특징
Leu	$\text{—CH}_2\text{—CH(CH}_3)_2$	가지 친 비극성 부분
Ser	$\text{—CH}_2\text{—OH}$	극성인 OH 부분
Asp	$\text{—CH}_2\text{—COO}^-$	음전하를 띤 부분

이 특징은 가능한 상호작용의 단서이며 결합 세기의 답은 아니다.

펩타이드결합으로 연결하기

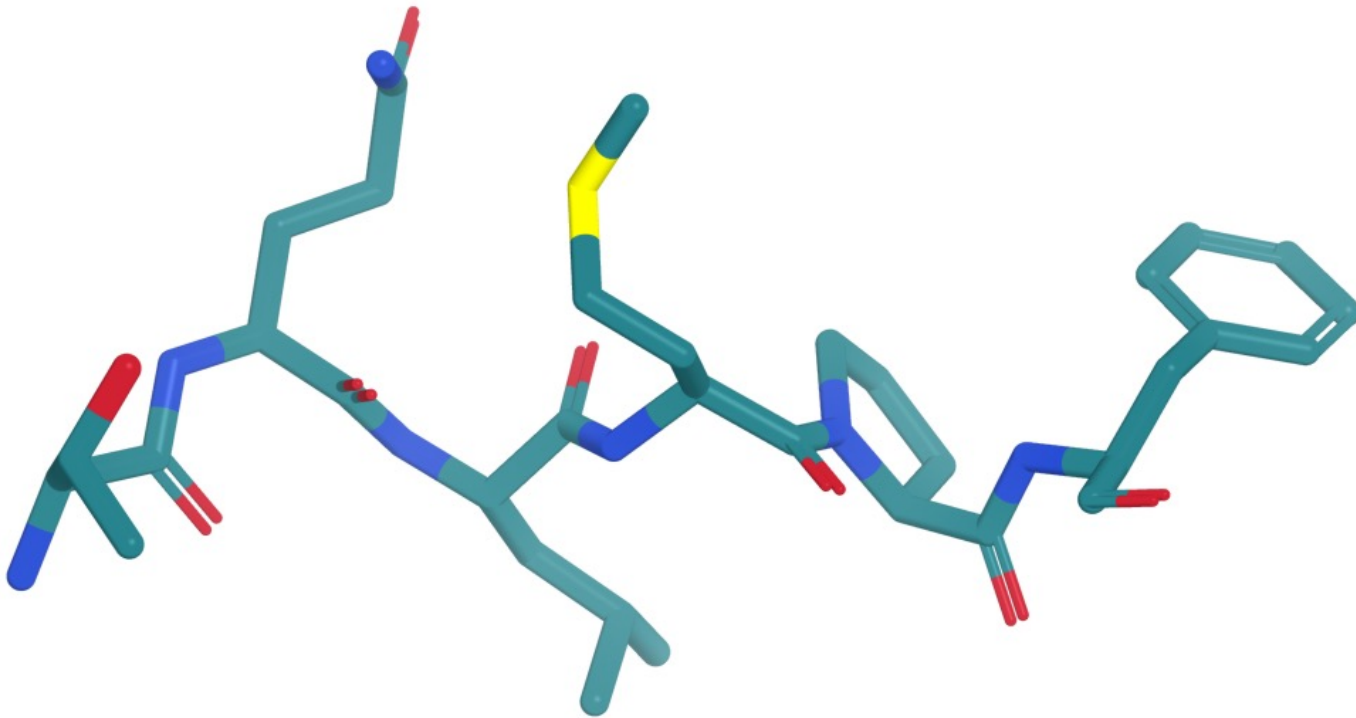


한 아미노산의 카복실기 쪽 C와 다음 아미노산의 N이 연결된다.

펩타이드결합은 단백질 주사슬을 잇는 공유결합이다.

그림은 연결 원리를 보이기 위해 전하를 생략했다.

아미노산에서 잔기와 사슬로



아미노산이 사슬에 들어간 한 단위를 잔기(residue)라 한다.

연속된 폴리펩타이드에 A·B 같은 사슬(chain) 표지를 붙여 구별한다.

단백질은 사슬 하나 또는 여러 개로 이루어질 수 있다.

잔기 라벨 읽기

라벨의 부분	뜻
A	사슬 표지
MET 또는 Met	methionine이라는 잔기 종류
793	이 구조에서 사용한 잔기 번호
IRE	2ITY에서 gefitinib을 가리키는 리간드 코드

잔기 번호는 구조에서 위치를 찾는 주소이며 공간 거리의 값이 아니다.

사슬이 접히면 공간이 생긴다

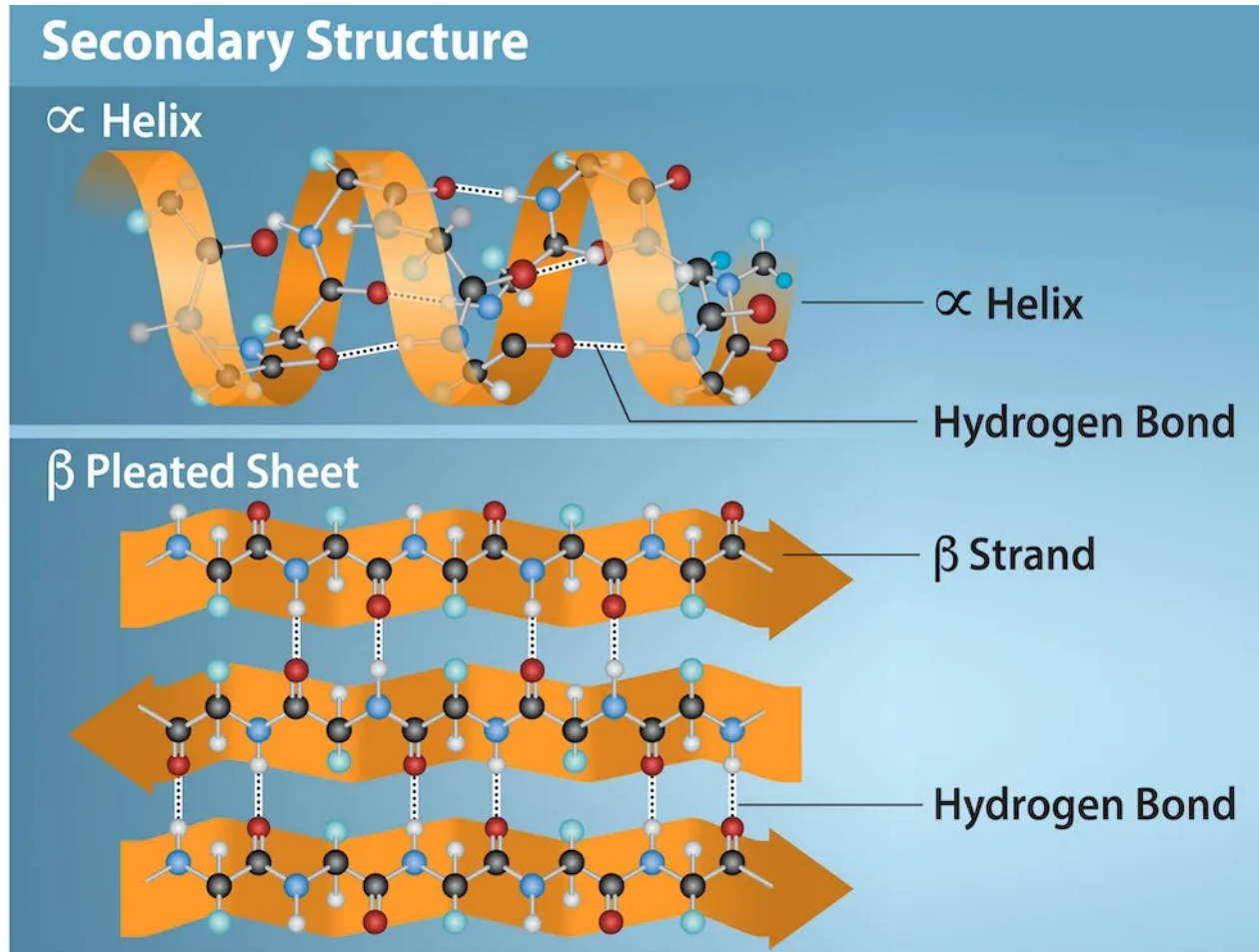


연결된 사슬이 접히면서
잔기들이 3차원으로 배치된다.

이 배치가 약물이나 다른
분자가 만나는 공간을 만든다.

오늘의 사례는 EGFR 전체가
아닌 kinase 영역의 구조다.

나선과 시트는 무엇일까?

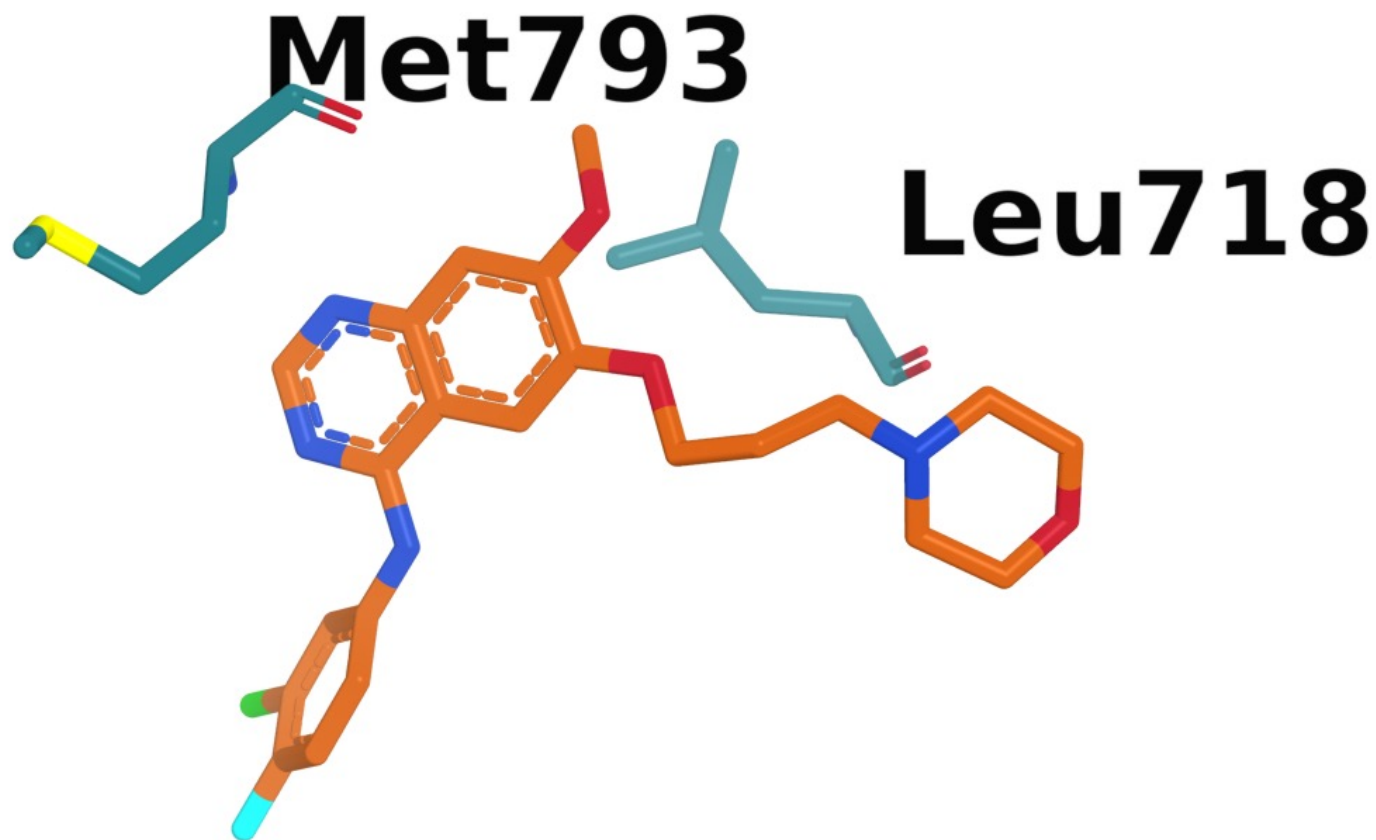


α -나선과 β -시트는 주사슬이 만드는 대표적인 국소 구조다.

반복되는 주사슬의 수소결합이 이 구조들을 안정화하는 데 기여한다.

리본·화살표·가는 선은 사슬의 모양을 요약한 표시다.

서열의 이웃과 공간의 이웃



서열에서 떨어진 잔기도 접힌 구조에서 같은 결합공간 주변에 놓일 수 있다.

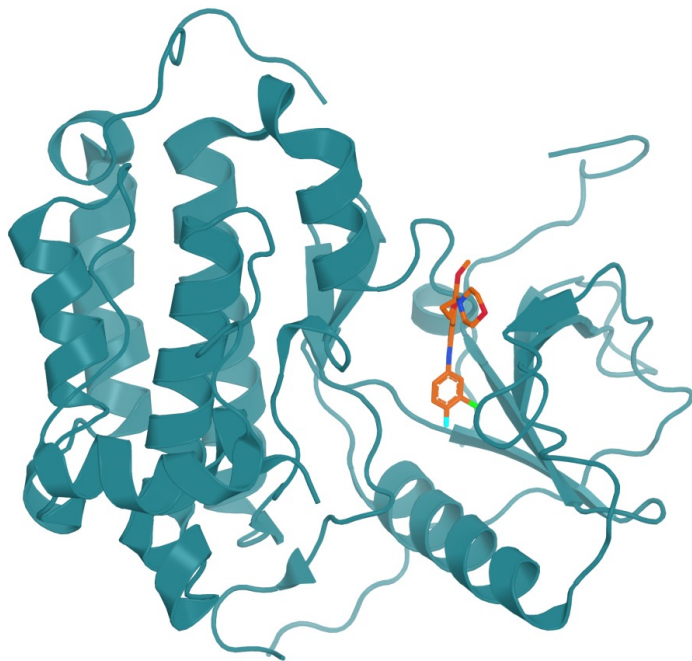
Leu718과 Met793은 같은 gefitinib 주변에서 살펴볼 잔기다.

약물의 이웃은 번호만 읽지 말고 실제 입체 배치에서 찾는다.

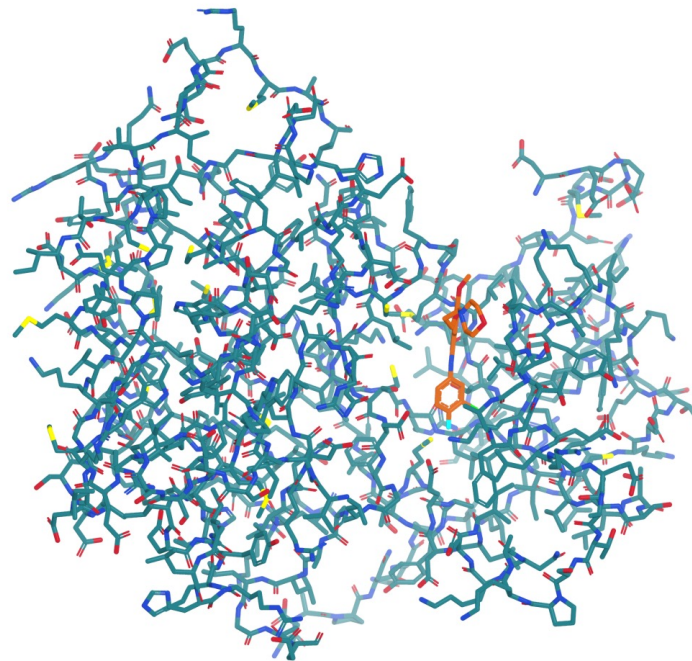
휴식 10분

다음: 같은 분자를 서로 다른 그림으로 읽기
수업 시작 후 75분에 다시 시작합니다.

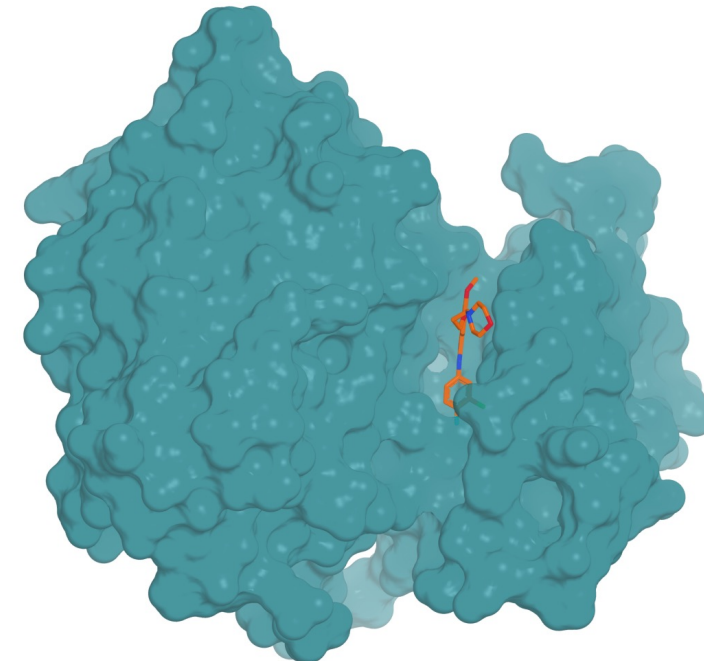
같은 좌표, 세 가지 표현



Cartoon: 사슬의 접힘



Sticks: 원자와 결합



Surface: 바깥 경계

모두 EGFR-gefitinib, PDB 2ITY의 같은 좌표입니다.

Cartoon으로 보는 단백질

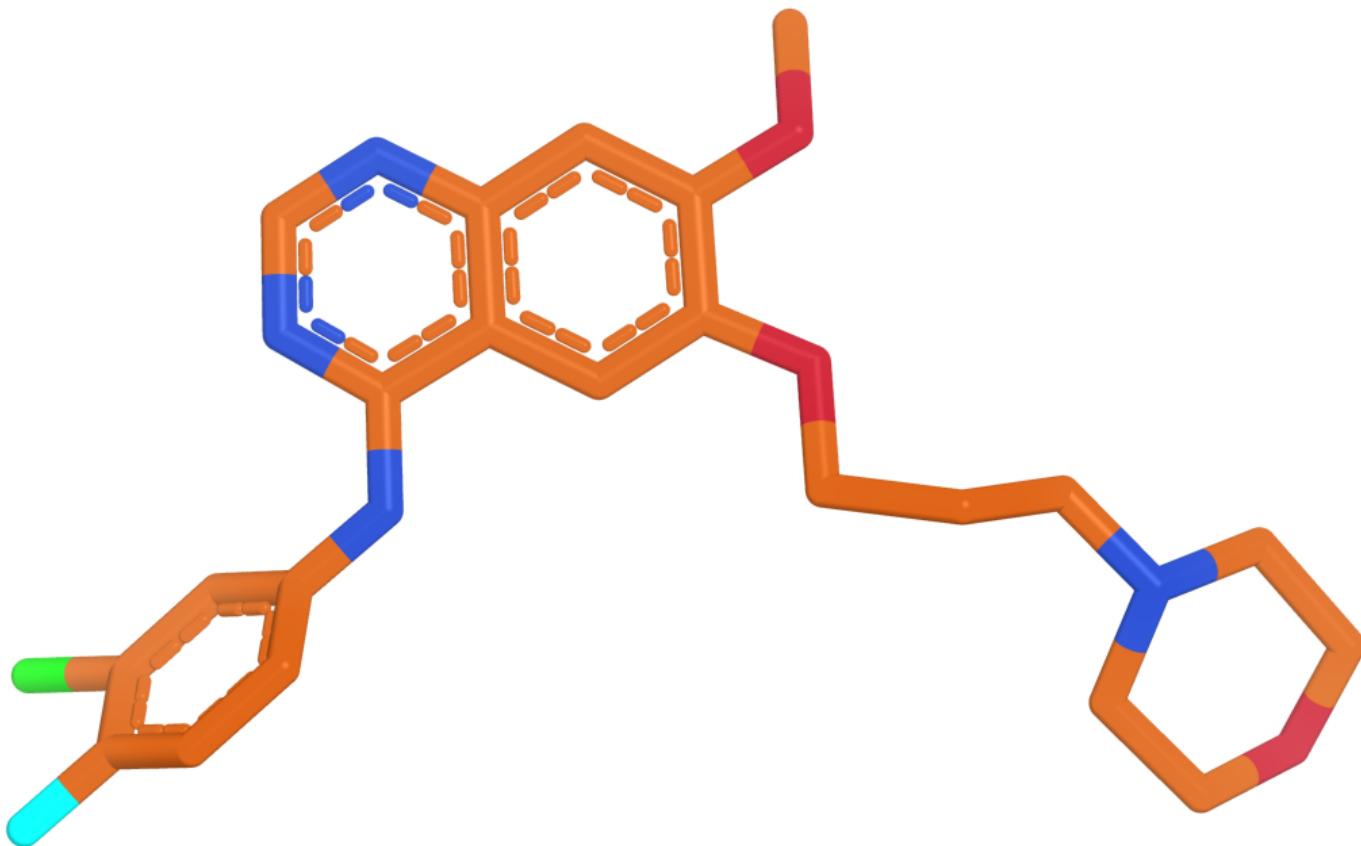


나선과 시트, 사슬의 전체
경로를 봅니다.

결사슬 원자는 대부분
생략합니다.

주황색 막대는 결합한
약물입니다.

Sticks로 보는 약물

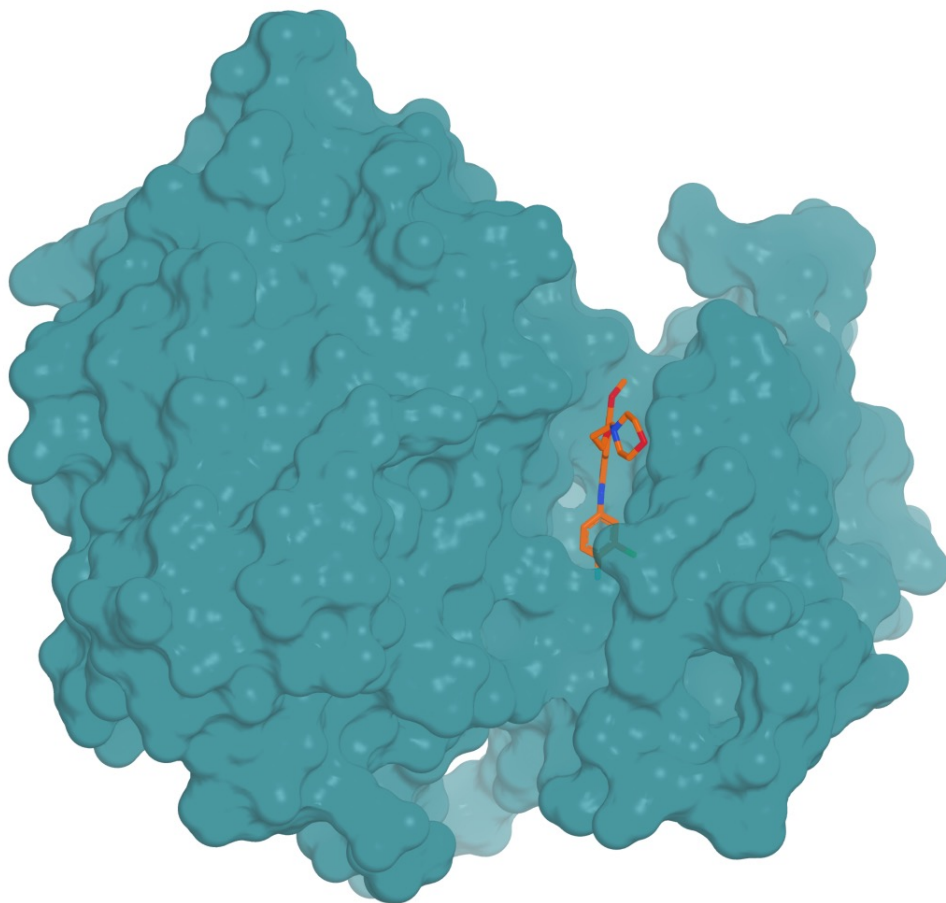


막대는 원자를 잇는
공유결합을 나타냅니다.

탄소 C는 주황, 질소 N은 파랑,
산소 O는 빨강입니다.

수소 H는 이 좌표에 없어
보이지 않습니다.

Surface로 보는 결합 공간



단백질의 경계와 움푹한 공간을 봅니다.

약물은 단백질 표면의 틈에 놓여 있습니다.

표면 안쪽의 원자는 가려질 수 있습니다.

색을 읽기 위한 범례

이 수업의 표시	뜻
청록색 리본	단백질 사슬
주황색 탄소	약물의 탄소 원자
파란 원자 / 빨간 원자	질소 N / 산소 O
보라색 점선	선택한 두 원자 사이의 접촉

색은 표시 규칙입니다. 색만으로 전하나 결합 세기를 판단하지 않습니다.

활동 2: 질문에 맞는 그림

종이에 적거나, 짝에게 근거를 설명합니다.

사슬이 어떻게 접혔는지 보려면 어떤 표현이 유용할까요?

약물의 질소 원자를 찾으려면 어떤 표현이 유용할까요?

약물이 놓일 공간을 보려면 어떤 표현이 유용할까요?

구조 파일에 없는 정보

실험 자료를 바탕으로 만든 원자 좌표 모델입니다.

수소나 유연한 구간의 좌표가 빠질 수 있습니다.

그림 한 장은 결합 과정 전체와 시간 변화를 보여 주지 않습니다.

오늘의 구조: PDB 2ITY

항목	확인한 내용
단백질	인간 EGFR의 kinase domain
약물 / 파일 속 이름	Gefitinib / IRE
단백질 체인	A
실험 방법 / 해상도	X선 결정학 / 3.42 Å

전체 EGFR 중 세포 안쪽 kinase 부분을 다룹니다.

PDB 텍스트: 문자 위치로 읽는 원자 정보

2ITY.pdb의 실제 두 행입니다. 각 필드는 정해진 문자 열을 차지합니다.

```
ATOM      1  N   GLU A 697      -68.144   -7.449  -50.184   1.00  55.89           N
ATOM      2  CA  GLU A 697      -67.658   -6.829  -48.889   1.00  55.39           C
```

문자 열 / 첫 행의 값	뜻
1–11: ATOM / 1	원자 좌표 레코드 / 원자 일련번호
13–26: N / GLU / A / 697	원자 이름 / 잔기 이름 / 사슬 / 잔기 번호
31–54: -68.144, -7.449, -50.184	x, y, z 좌표 (Å). 1 Å = 0.1 nm
55–66: 1.00 / 55.89	점유율 (occupancy) / B factor (Å ²)
77–78: N	원소 기호. N은 질소

둘째 행의 CA는 C α 원자 이름이고, 마지막 C는 탄소 원소입니다.

mmCIF 텍스트: 태그 순서로 읽는 원자 정보

수업의 .cif는 PDBx/mmCIF입니다. 2ITY.cif에서 필요한 열과 두 행을 선별했습니다.

data_2ITY	2ITY 데이터 묶음의 시작
loop_	표의 시작. 아래 태그 순서대로 값을 읽음
_atom_site.group_PDB	레코드 종류
_atom_site.id	원자 일련번호
_atom_site.type_symbol	원소 기호
_atom_site.label_atom_id	원자 이름
_atom_site.label_comp_id	잔기 이름
_atom_site.auth_asym_id	저자 사슬 표지
_atom_site.auth_seq_id	저자 잔기 번호
_atom_site.Cartn_x	x 좌표 (Å)
_atom_site.Cartn_y	y 좌표 (Å)
_atom_site.Cartn_z	z 좌표 (Å)

```
ATOM 1 N N  GLU A 697 -68.144 -7.449 -50.184
ATOM 2 C CA  GLU A 697 -67.658 -6.829 -48.889
```

각 행의 10개 값은 위의 10개 태그와 같은 순서로 대응합니다.

좌표 외의 값과 잔기 번호 읽기

필드	2ITY 첫 원자의 값	뜻
occupancy	1.00	해당 원자 위치의 점유율
B factor B_iso_or_equiv	55.89 Å ²	원자 위치의 퍼짐 (이 결정구조의 모델 값)
label_seq_id / auth_seq_id	2 / 697	등록 서열 위치 / 저자 잔기 번호
label_alt_id / pdbx_PDB_ins_code	. / ?	해당 없음·생략 / 값 이상

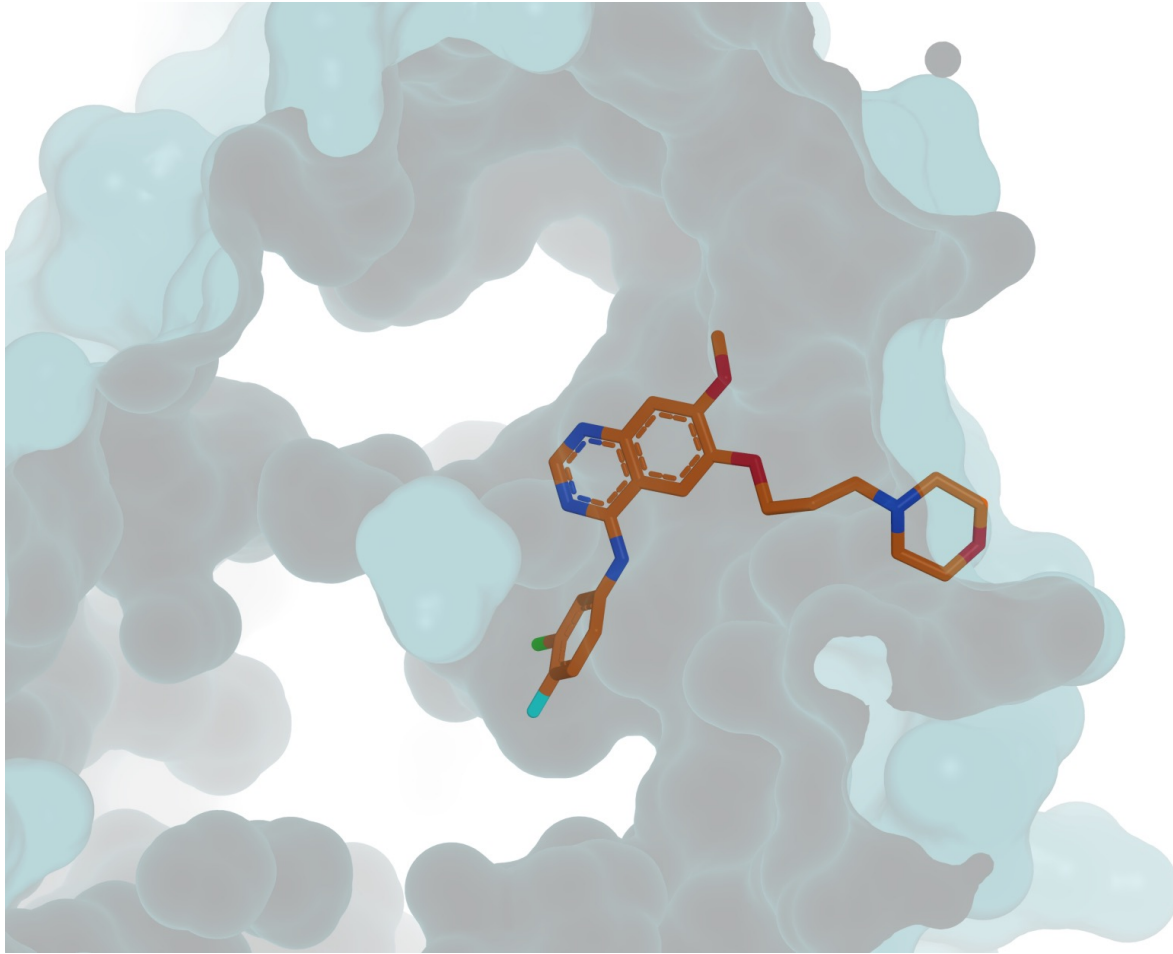
점유율과 B factor로 결합 세기를 판단하지 않습니다. 이 수업의 잔기 번호는 auth 기준입니다.

결합에 기여하는 특징

구조에서 찾는 단서	가능한 기여
맞닿는 모양과 크기	공간적 맞물림, 가까운 원자 간 접촉
주변의 비극성 부분	물과의 접촉 변화
적절한 N-H 또는 O-H와 상대 원자	수소결합
반대 부호의 전하	정전기적 인력

각 단서의 방향, 거리, 물 환경을 함께 살펴봅니다.

포켓과 약물의 모양

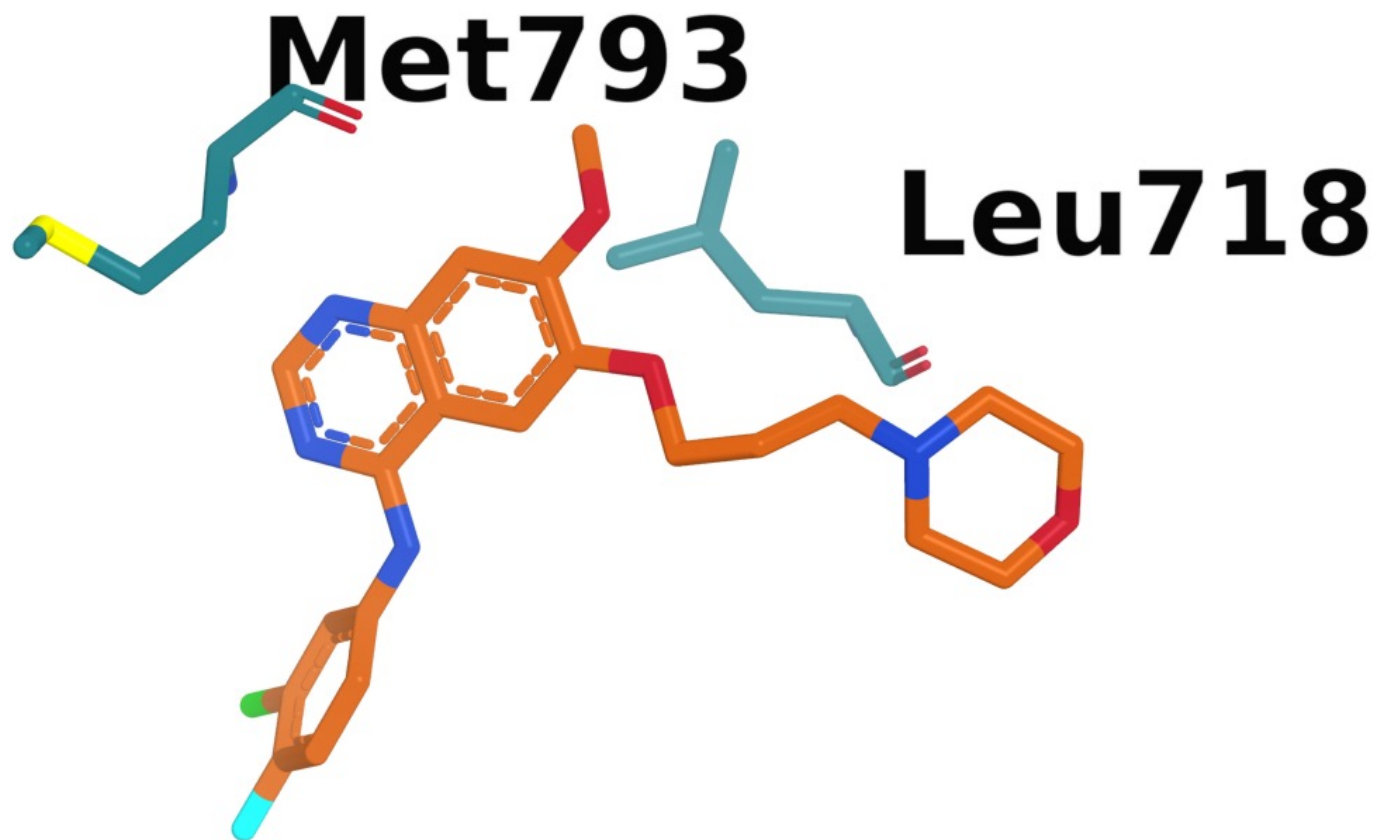


청록색은 반투명 단백질
표면입니다.

주황색 약물 주변에 단백질
공간이 형성됩니다.

모양의 맞물림은 결합을
설명하는 한 가지 단서입니다.

Leu718의 비극성 결사슬

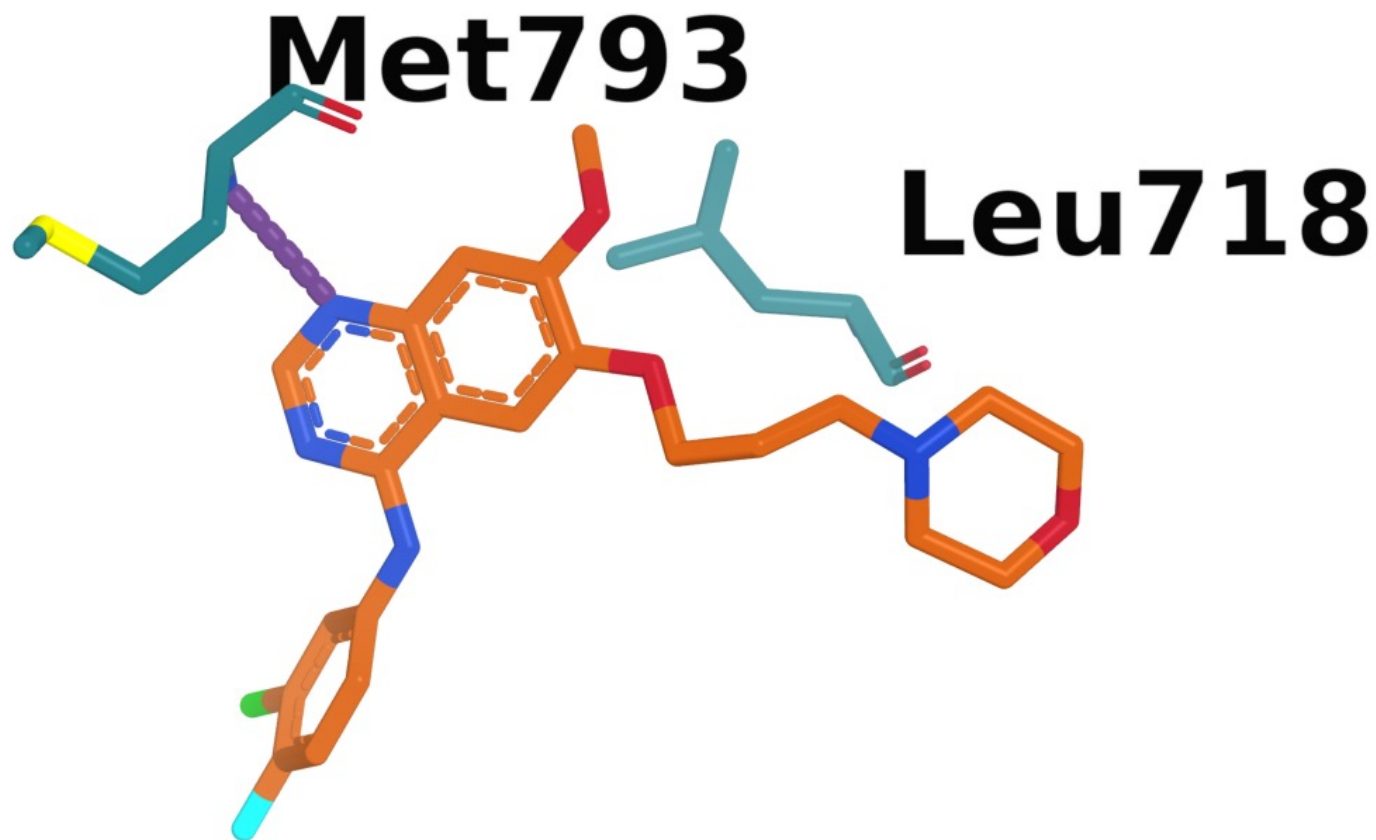


Leu718의 탄소 결사슬이 약물 탄소 근처에 있습니다.

비극성 부분의 접촉이 결합에 기여할 수 있습니다.

이 근접만으로 기여의 크기는 알 수 없습니다.

Met793 주사슬의 수소결합



보라색 점선: Met793 주사슬
N과 약물 고리 N 사이

원자 좌표로 계산한 N...N 거리
약 2.7 Å

Met의 곁사슬과 주사슬을
구별해 읽습니다.

물과 분자의 움직임

결합하기 전에도 약물과 단백질은 물과 상호작용합니다.

새 접촉의 이득과 기존 접촉의 변화를 함께 고려합니다.

결합하며 모양과 움직임의 자유도도 달라질 수 있습니다.

활동 3: 관찰과 해석

종이에 적거나, 짝에게 근거를 설명합니다.

- ① Leu718의 곁사슬 탄소가 약물 가까이에 있다.
- ② Met793 주사슬이 수소결합에 기여할 수 있다.
- ③ 이 그림만으로도 다른 약보다 효과가 크다고 알 수 있다.

휴식 10분

다음: 학생의 설명으로 구조 탐색하기

수업 시작 후 135분에 다시 시작합니다.

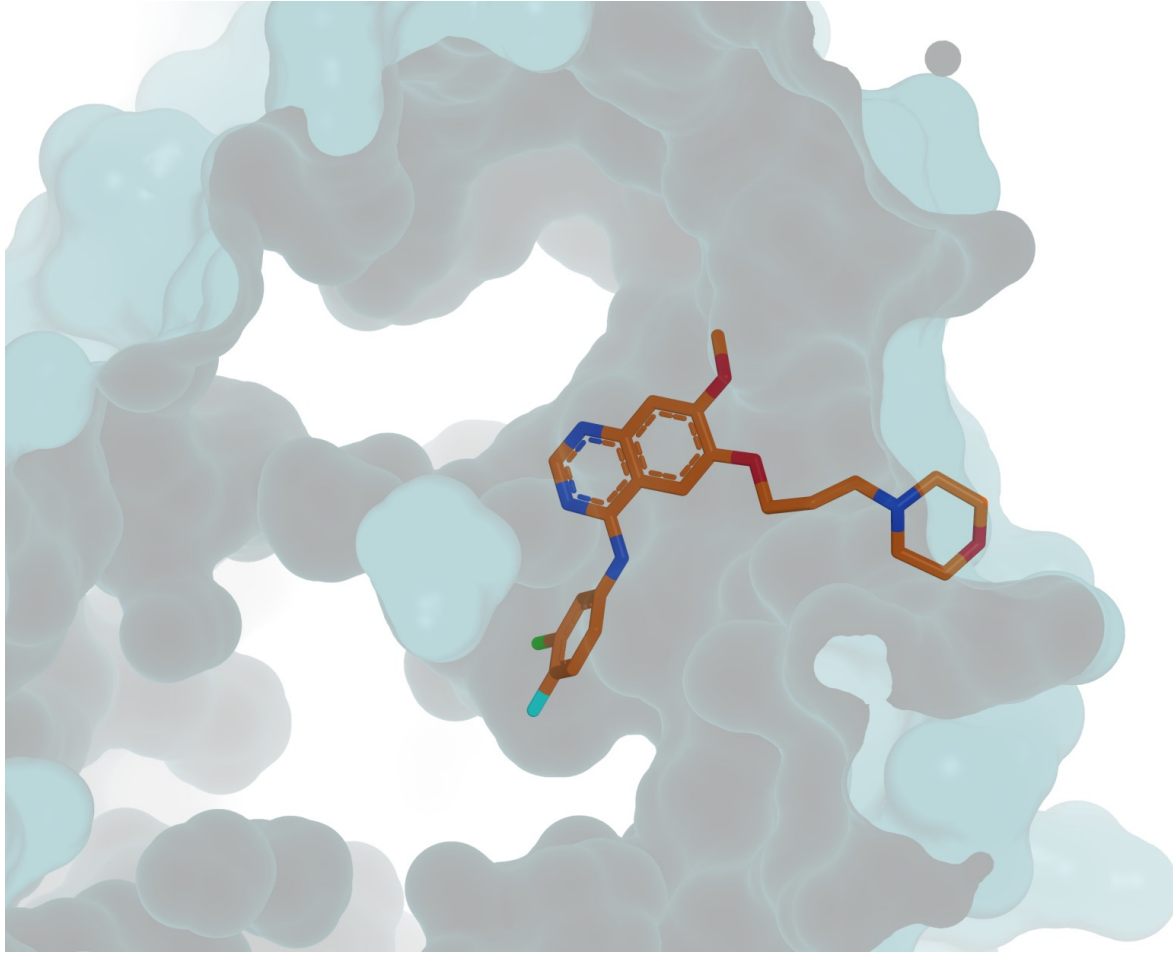
함께 읽기 1: 전체 구조



단백질과 약물을 각각 가리켜
보세요.

약물 주변을 자세히 보려면
무엇을 확대해야 할까요?

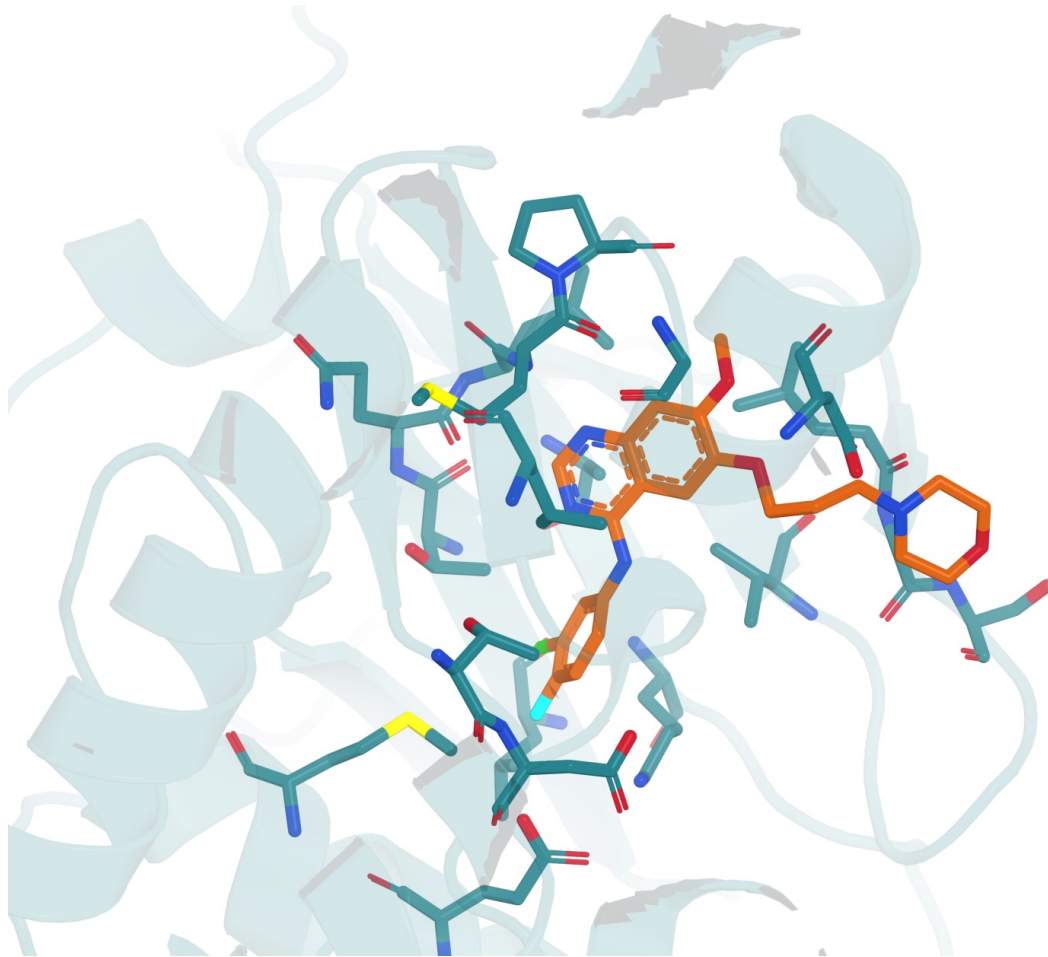
함께 읽기 2: 결합 공간



약물이 놓인 포켓을
손가락으로 짚어 보세요.

다음에는 포켓을 이루는 어떤
정보를 봐야 할까요?

함께 읽기 3: 주변 잔기

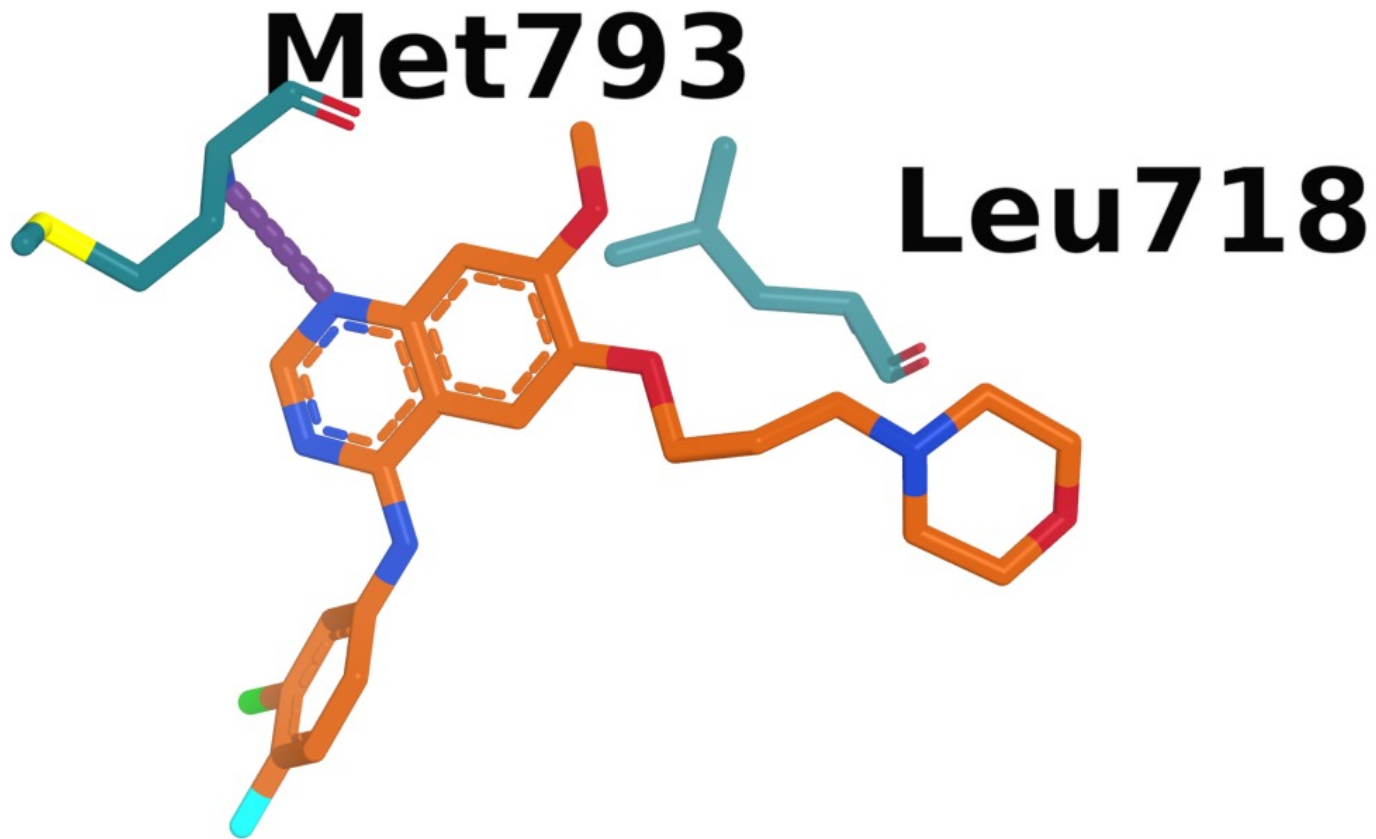


약물 주변 잔기를 sticks로 표시했습니다.

가까운 잔기는 서열에서 연속하지 않을 수 있습니다.

혼잡하면 설명할 잔기만 남겨 봅니다.

함께 읽기 4: 원자 수준의 근거



Leu718: 어느 부분의 어떤 특징을 보고 있나요?

Met793: 곁사슬과 주사슬 중 어디가 약물과 마주하나요?

각 설명에서 확실한 것과 추정한 것을 구별해 보세요.

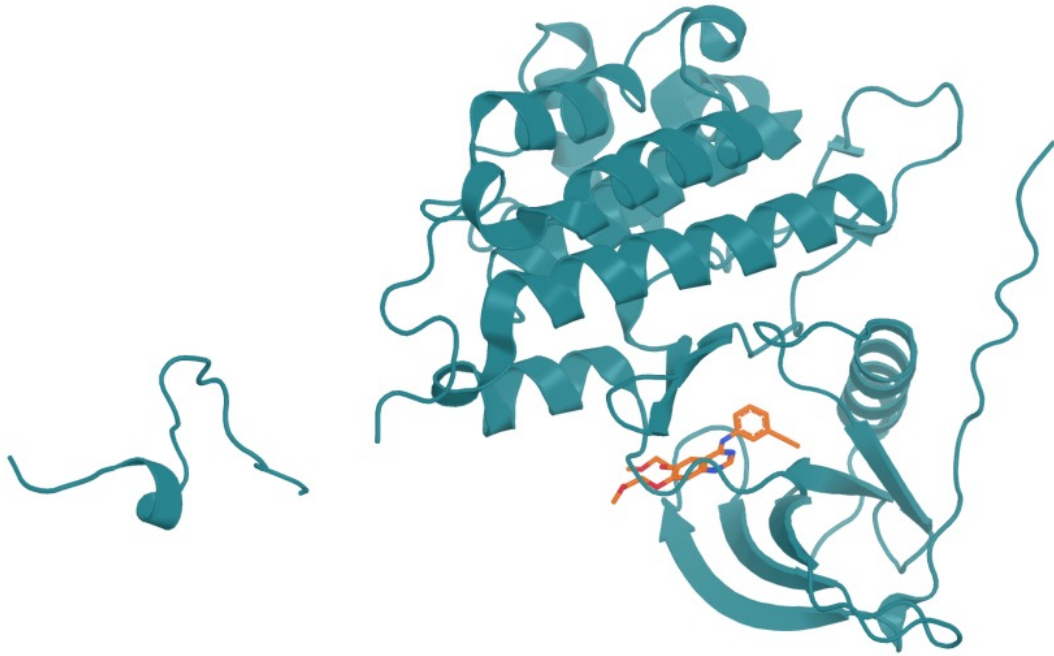
근거를 담은 설명 예시

약물은 EGFR kinase의 포켓에 놓여 있습니다.

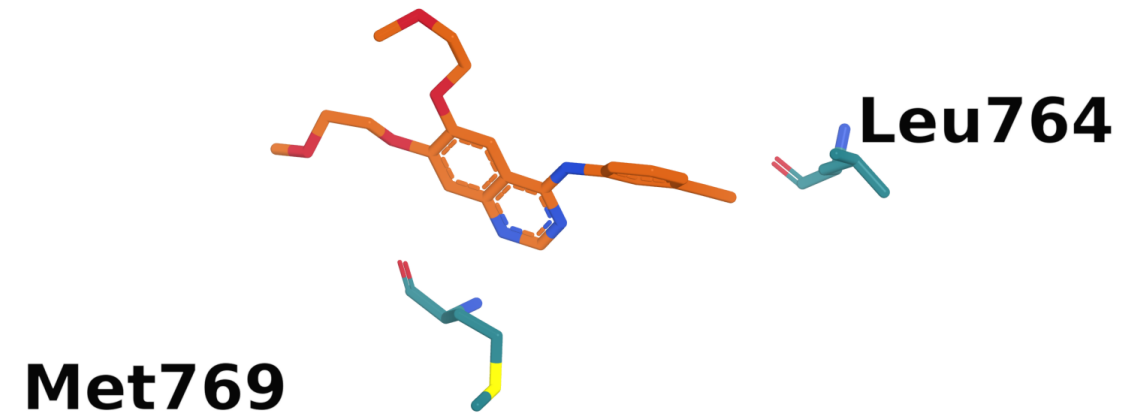
Leu718의 비극성 곁사슬과 Met793의 주사슬 접촉이 결합에 기여할 수 있습니다.

이 그림만으로 결합 세기나 약효의 크기는 확정할 수 없습니다.

최종 활동: 다른 약물의 구조



EGFR-erlotinib (1M17)



약물과 선택한 두 잔기

주황색 약물, Met769와 Leu764는 이 구조 파일의 잔기 번호입니다.

최종 활동: 근거를 적기

종이에 적거나, 짝에게 근거를 설명합니다.

포켓을 표시하고, 주변 잔기 두 개를 그림에 연결하세요.

주어진 범례를 사용해 각 잔기의 가능한 기여를 한 문장씩 쓰세요.

그림만으로 알 수 없는 사항 하나와 이유를 적으세요.

최종 활동 해설



Leu764의 비극성 곁사슬이
약물 탄소 근처에 있습니다.

Met769 주사슬과 약물 고리 N
사이에 수소결합이 가능해
보입니다.

약효 비교에는 별도의 실험과
자료가 필요합니다.

구조 읽기로 할 수 있는 판단

구조에서 얻는 것	추가로 필요한 근거
약물의 위치와 주변 원자	좌표의 품질과 빠진 부분
결합에 기여할 법한 특징	결합 실험, 비교 구조, 변이 실험
약물 설계를 위한 가설	다른 표적, 세포, 약물 성질의 검증

구조는 설계 가설을 만드는 출발 자료입니다.

다음 두 수업의 질문

수업	이 구조에 던질 질문
AI 단백질 구조 · 3시간	예측한 포켓과 주변 구조를 얼마나 믿을 수 있을까?
MD (마지막 수업)	물속에서 포켓과 접촉은 어떻게 변할까?
Docking (마지막 수업)	약물은 어떤 자세로 놓일 수 있을까?

MD와 docking은 합쳐 3시간이며, 서로 다른 질문을 다룹니다.

오늘의 도착점

단백질, 약물, 결합 공간을 그림에서 구별합니다.

주변 잔기의 어느 부분이 어떤 특징을 갖는지 설명합니다.

관찰한 사실과 가능한 해석, 아직 모르는 것을 나눠 말합니다.

참고 자료: 기초와 구조 읽기

OpenStax Biology 2e, 2.1: 원자와 화학 결합

<https://openstax.org/books/biology-2e/pages/2-1-atoms-isotopes-ions-and-molecules-the-building-blocks>

OpenStax Biology 2e, 2.2: 물과 극성

<https://openstax.org/books/biology-2e/pages/2-2-water>

OpenStax Biology 2e, 3.4: 아미노산과 단백질

<https://openstax.org/books/biology-2e/pages/3-4-proteins>

RCSB PDB-101: Molecular Graphics Programs

<https://pdb101.rcsb.org/learn/guide-to-understanding-pdb-data/molecular-graphics-programs>

RCSB PDB-101: Missing Coordinates

<https://pdb101.rcsb.org/learn/guide-to-understanding-pdb-data/missing-coordinates>

RCSB PDB-101: Methods for Determining Structure

<https://pdb101.rcsb.org/learn/guide-to-understanding-pdb-data/methods-for-determining-structure>

RCSB PDB: 2ITY 실험 메타데이터

<https://www.rcsb.org/structure/2ITY>

참고 자료: 사례와 후속 수업

RCSB PDB 2ITY: EGFR kinase–gefitinib

<https://www.rcsb.org/structure/2ITY>

Yun et al. (2007), Cancer Cell 11:217–227

<https://doi.org/10.1016/j.ccr.2006.12.017>

RCSB PDB 1M17: EGFR kinase–erlotinib

<https://www.rcsb.org/structure/1M17>

Stamos et al. (2002), J Biol Chem 277:46265–46272

<https://doi.org/10.1074/jbc.M207135200>

EMBL-EBI: AlphaFold2 신뢰도 지표 해석

<https://www.ebi.ac.uk/training/online/courses/alphafold/inputs-and-outputs/evaluating-alphafolds-predicted-structures-using-confidence-scores/>

GROMACS: Introduction to Molecular Dynamics

<https://tutorials.gromacs.org/md-intro-tutorial.html>

AutoDock Vina: Frequently Asked Questions

<https://autodock-vina.readthedocs.io/en/latest/faq.html>